2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_{2010}=8a_{2007}$，则公比 q 的值为（ ）

A

由等比数列的递推关系，$a_{2010}=a_{2007}q^3$，所以题设等式等价于 $a_{2007}(q^3-8)=0$. 按本题通常采用的非零项命题约定 $a_{2007}\neq 0$，可得 $q^3=8$，从而 $q=2$，故选 A. 若允许全零数列，则题设等式对任意 q 都成立，公比将不能唯一确定；本题按标准答案取非零项情形.

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 8

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$，$|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，则 $|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=$（ ）

B

因为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直，所以 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$. 于是 $|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=4|\boldsymbol{a}|^2-4\boldsymbol{a}cdotbold(b)+|\boldsymbol{b}|^2=4+0+4=8$，从而 $|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=2\sqrt{2}$，故选 B.

A. 0　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 4　　D. 8

3. $\lim_{x\to 2}\left(\frac{4}{x^2-4}-\frac{1}{x-2}\right)=$（ ）

B

将分式通分，得

$$\frac{4}{x^2-4}-\frac{1}{x-2}=\frac{4-(x+2)}{(x-2)(x+2)}=\frac{-(x-2)}{(x-2)(x+2)}=-\frac{1}{x+2}$$

其中 $x\neq 2$，所以约分不改变 $x\to 2$ 时的极限. 因此

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{4}{x^2-4}-\frac{1}{x-2}\right)=\lim_{x\to 2}\left(-\frac{1}{x+2}\right)=-\frac{1}{4}$$

故选 B.

A. -1　　B. $-\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. 1

4. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}y\geq 0,\backslash x-y+1\geq 0,\backslash x+y-3\leq 0,end\{cases\}$ 则 $z=2x+y$ 的最大值为（ ）

C

由约束条件得 $x\geq y-1$，$x\leq 3-y$，并且 $y\geq 0$. 由两条关于 x 的界可知 $y-1\leq 3-y$，故 $0\leq y\leq 2$. 固定 y 时，$z=2x+y$ 随 x 增大而增大，所以取 $x=3-y$. 此时 $z=2(3-y)+y=6-y\leq 6$. 当 $y=0$，$x=3$ 时满足全部约束且取等号，故最大值为 6，选 C.

A. -2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

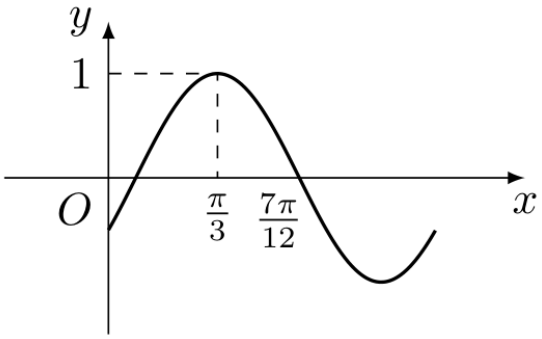
5. 函数 $f(x)=\frac{4^x+1}{2^x}$ 的图象（ ）

D

将函数式化为 $f(x)=2^x+2^{-x}$. 因此 $f(-x)=2^{-x}+2^x=f(x)$，所以函数为偶函数，图象关于 y 轴对称，选 D.

A. 关于原点对称　　B. 关于直线 $y=x$ 对称　　C. 关于 x 轴对称　　D. 关于 y 轴对称

6. 已知函数 $y=\sin(\omega x+\phi)$（$\omega>0$，$|\phi|<\frac{\pi}{2}$）的部分图象如图所示. 则（ ）



D

由图象知，函数在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得最大值，因此 $\omega\frac{\pi}{3}+\phi=\frac{\pi}{2}$. 又图象在 $x=\frac{7\pi}{12}$ 处过 x 轴并由正变负，因此 $\omega\frac{7\pi}{12}+\phi=\pi$. 两式相减得 $\omega\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，所以 $\omega=2$，代回得 $\phi=-\frac{\pi}{6}$，故选 D.

A. $\omega=1$，$\phi=\frac{\pi}{6}$
B. $\omega=1$，$\phi=\frac{\pi}{6}\frac{\pi}{6}$
C. $\omega=2$，$\phi=\frac{\pi}{6}$
D. $\omega=2$，$\phi=-\frac{\pi}{6}$

7. 已知 $x>0$，$y>0$，$x+2y+2xy=8$，则 $x+2y$ 的最小值是（ ）

B

由题设，$(x+1)(2y+1)=x+2y+2xy+1=9$. 因为 $x>0$，$y>0$，所以 $x+1>0$，$2y+1>0$. 由基本不等式，$x+1+2y+1\geq 2\sqrt{(x+1)(2y+1)}=6$，故 $x+2y\geq 4$. 当 $x+1=2y+1=3$，即 $x=2$，$y=1$ 时等号成立，所以最小值为 4，选 B.

A. 3　　B. 4　　C. $\frac{9}{2}$　　D. $\frac{11}{2}$

8. 直线 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x+\sqrt{2}$ 与圆心为 D 的圆 $begin\{cases\}x=\sqrt{3}+\sqrt{3}\cos\theta,\ y=1+\sqrt{3}\sin\theta,end\{cases\}$（$\theta\in[0,2\pi)$）交于 A，B 两点，则直线 AD 与 BD 的倾斜角之和为（ ）

C

圆心为 $D\left(\sqrt{3},1\right)$，半径为 $r=\sqrt{3}$. 设直线与圆的垂足为 H，将直线写成 $\frac{\sqrt{3}}{3}x-y+\sqrt{2}=0$. 于是圆心到直线的距离为

$$d=\frac{|\frac{\sqrt{3}}{3}cdotsqrt(3)-1+\sqrt{2}|}{\sqrt{\frac{1}{3}+1}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

弦的一半长为

$$AH=BH=\sqrt{r^2-d^2}=\sqrt{3-\frac{3}{2}}=frac\left\{\sqrt{6}\right\}2=DH$$

直线的方向角为 $\frac{\pi}{6}$，而 $\overrightarrow{DH}$ 垂直于该直线且指向直线，方向角为 $\frac{2\pi}{3}$. 在直角三角形 DHA 和 DHB 中，$DH=AH=BH$，故两条半径与正 x 轴的夹角分别为 $\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{4}=\frac{5\pi}{12}$ 和 $\frac{2\pi}{3}+\frac{\pi}{4}=\frac{11\pi}{12}$. 因而倾斜角之和为 $\frac{4\pi}{3}$，选 C.

A. $\frac{7}{6}\pi$　　B. $\frac{5}{4}\pi$　　C. $\frac{4}{3}\pi$　　D. $\frac{5}{3}\pi$

9. 某单位安排 7 位员工在 10 月 1 日至 7 日值班，每天 1 人，每人值班 1 天，若 7 位员工中的甲、乙排在相邻两天，丙不排在 10 月 1 日，丁不排在 10 月 7 日，则不同的安排方案共有（ ）

C

先把甲、乙看作一个整体. 甲、乙相邻时，这个整体在 7 个位置中有 6 种放法，甲、乙在整体内还有 2 种次序，因此不考虑其他限制时共有 $6! \cdot 2$ 种安排.

其中丙排在 10 月 1 日时，甲、乙整体只能放在第 2 至第 7 天中相邻的位置，共有 5 种放法，故有 $5 \cdot 2 \cdot 4!$ 种安排. 类似地，丁排在 10 月 7 日时也有 $5 \cdot 2 \cdot 4!$ 种安排.

丙排在 10 月 1 日且丁排在 10 月 7 日时，甲、乙整体在第 2 至第 6 天中有 4 种相邻放法，故有 $4 \cdot 2 \cdot 3!$ 种安排. 由容斥原理，不同的安排方案数为

$$6! \cdot 2 - 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 4! + 4 \cdot 2 \cdot 3 \neq 1440 - 480 + 48 = 1008$$

故选 C.

A. 504 种　　B. 960 种　　C. 1008 种　　D. 1108 种

10. 到两互相垂直的异面直线的距离相等的点，在过其中一条直线且平行于另一条直线的平面内的轨迹是（ ）

D

设过第一条直线且平行于第二条直线的平面为 π，把第二条直线在 π 上的正投影记为 $l_{2'}$. 由于两条异面直线互相垂直，$l_{2'}$ 与第一条直线在平面 π 内相交且互相垂直. 设两条直线之间的距离为 h，则 $h > 0$.

在平面 π 内建立直角坐标系，使第一条直线为 x 轴，$l_{2'}$ 为 y 轴. 对平面 π 内任一点 $P(x, y)$，有 $d(P, l_1) = |y|$，$d(P, l_2)^2 = d(P, l_{2'})^2 + h^2 = x^2 + h^2$. 题设条件给出

$$|y| = \sqrt{x^2 + h^2}, \text{即} y^2 - x^2 = h^2$$

这是以坐标轴方向为渐近线的双曲线，故选 D.

A. 直线　　B. 椭圆　　C. 抛物线　　D. 双曲线

填空题

11. 已知复数 $z = 1 + i$，则 $\frac{2}{z} - z = fillinblank\{\}$.

$-2i$

因为 $\frac{2}{z} = \frac{2}{1+i} = \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1 - i$，所以 $\frac{2}{z} - z = (1 - i) - (1 + i) = -2i$.

12. 设 $U = \{0, 1, 2, 3\}$，$A = \{x \in U \mid x^2 + mx = 0\}$，若 $complement_U A = \{1, 2\}$，则实数 $m = fillinblank\{\}$.

-3

由 $complement_U A = \{1, 2\}$，知 $A = \{0, 3\}$. 对任意实数 m，$0^2 + m \cdot 0 = 0$，所以 $0 \in A$ 自动成立. 又因为 $3 \in A$，应满足

$$3^2 + 3m = 0$$

解得 $m = -3$. 此时 $1^2 - 3 = -2 \neq 0$，$2^2 - 6 = -2 \neq 0$，确有 $A = \{0, 3\}$，故 $m = -3$.

13. 某篮球队员在比赛中每次罚球的命中率相同，且在两次罚球中至多命中一次的概率为 $\frac{16}{25}$，则该队员每次罚球的命中率为_____{}.

$\frac{3}{5}$

按高考中重复试验的通常模型，将两次罚球视为相互独立，设每次罚球命中的概率为 p，则两次都命中的概率为 p^2. “至多命中一次”的对立事件是“两次都命中”，所以 $1-p^2=\frac{16}{25}$，即 $p^2=\frac{9}{25}$. 由于概率满足 $0\le p\le 1$，故 $p=\frac{3}{5}$.

若只按题面“命中率相同”而不补充独立性，则只能得到两次都命中的概率为 $\frac{9}{25}$. 设两次命中事件分别为 X_1，X_2，则 $P\left(X_1\cap X_2^{complement}\right)=P\left(X_1^{complement}\cap X_2\right)=p-\frac{9}{25}$，且 $P\left(X_1^{complement}\cap X_2^{complement}\right)=1-2p+\frac{9}{25}$，非负性只给出 $\frac{9}{25}\le p\le\frac{17}{25}$，不能唯一确定 p. 因此本题答案 $\frac{3}{5}$ 采用上述独立重复试验模型.

14. 已知以 F 为焦点的抛物线 $y^2=4x$ 上的两点 A，B 满足 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$，则弦 AB 的中点到准线的距离为_____{}.

$\frac{8}{3}$

抛物线 $y^2=4x$ 可写成 $y^2=4px$，故 $p=1$，焦点为 $F(1,0)$，准线为 $x=-1$.

设 $A\left(\frac{u^2}{4},u\right)$，$B\left(\frac{v^2}{4},v\right)$. 由 $\overrightarrow{AF}=3\overrightarrow{FB}$，比较纵坐标得

$$0-u=3(v-0),\text{即}u=-3v$$

比较横坐标得

$$1-\frac{u^2}{4}=3\left(\frac{v^2}{4}-1\right)$$

代入 $u=-3v$，得

$$1-\frac{9v^2}{4}=\frac{3v^2}{4}-3,\text{即}3v^2=4$$

所以 $x_A=\frac{u^2}{4}=3$，$x_B=\frac{v^2}{4}=\frac{1}{3}$. 弦 AB 的中点横坐标为

$$x_M=\frac{x_A+x_B}{2}=\frac{3+\frac{1}{3}}{2}=\frac{5}{3}$$

因此中点到准线 $x=-1$ 的距离为

$$x_M-(-1)=\frac{5}{3}+1=\frac{8}{3}$$

15. 已知函数 $f(x)$ 满足：$f(1)=\frac{1}{4}$，$4f(x)f(y)=f(x+y)+f(x-y)$（x，$y\in\mathbb{R}$），则 $f(2010)=$_____{}.

$\frac{1}{2}$

令 $y=0$，原函数方程变为

$$4f(x)f(0)=f(x)+f(x)=2f(x)$$

取 $x=1$，由 $f(1)=\frac{1}{4}\neq 0$ 得 $f(0)=\frac{1}{2}$. 再令 $x=0$，可得

$$4f(0)f(y)=f(y)+f(-y)$$

从而 $f(-y)=f(y)$.

令 $y=1$，利用 $4f(1)=1$，得到

$$f(x+1)+f(x-1)=f(x)$$

对整数依次取值，结合 $f(0)=\frac{1}{2}$、$f(1)=\frac{1}{4}$，有

$$f(2)=f(1)-f(0)=-\frac{1}{4}$$

$f(3)=f(2)-f(1)=-\frac{1}{2}$，$f(4)=f(3)-f(2)=-\frac{1}{4}$ $f(5)=f(4)-f(3)=\frac{1}{4}$，$f(6)=f(5)-f(4)=\frac{1}{2}$. 由递推式可得 $f(7)=f(6)-f(5)=\frac{1}{4}=f(1)$，于是令 $g(n)=f(n+6)-f(n)$，有 $g(0)=0$，$g(1)=0$. 对任意非负整数 n，递推式分别作用于 $n+1$ 和 $n+7$ 给出 $g(n+2)=g(n+1)-g(n)$，因此由归纳法知 $g(n)=0$，即 $f(n+6)=f(n)$. 而 $2010=6\cdot 335$，所以

$$f(2010)=f(0)=\frac{1}{2}$$

解答题

16. 设函数 $f(x)=\cos\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)+2\cos^2\frac{x}{2}$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的值域；
2. (2) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边长分别为 a，b，c. 若 $f(B)=1$，$b=1$，$c=\sqrt{3}$，求 a 的值.
3. (1) 由 $2\cos^2\frac{x}{2}=1+\cos x$，得 $f(x)=1+\cos x+\cos\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)=1+\frac{1}{2}\cos x-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x=1+\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$. 因此 $0\le f(x)\le 2$，值域为 $[0,2]$.
4. (2) 由 $f(B)=1$ 得 $\cos\left(B+\frac{\pi}{3}\right)=0$，所以 $B=\frac{\pi}{6}+k\pi$. 因为 $0<B<\pi$，故 $B=\frac{\pi}{6}$. 在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理，$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$，即 $1=a^2+3-2asqrt(3)\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=a^2-3a+3$，从而 $a^2-3a+2=0$，解得 $a=1$ 或 $a=2$. 两者均满足 $|\sqrt{3}-1|<a<\sqrt{3}+1$，故 $a=1$ 或 $a=2$.

17. 在甲、乙等 6 个单位参加的一次“唱读讲传”演出活动中，每个单位的节目集中安排在一起，若采用抽签的方式随机确定各单位的演出顺序（序号为 1，2，…，6），求：

1. (1) 甲、乙两单位的演出序号至少有一个为奇数的概率；
2. (2) 甲、乙两单位之间的演出单位个数 ξ 的分布列与期望.
3. (1) 甲、乙两单位的演出序号是从 1，2，$ldots$，6 中随机取出的两个不同序号. 两序号都为偶数的概率为 $\frac{C_3^2}{C_6^2}=\frac{1}{5}$，所以至少有一个为奇数的概率为 $1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$.
4. (2) 两单位的演出序号之差为 d 时，满足条件的无序位置对有 $6-d$ 个，全部无序位置对有 $C_6^2=15$ 个. 由于 $\xi=d-1$，所以 ξ 的分布列为

begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} ξ & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \ hline P & $\frac{5}{15}$ & $\frac{4}{15}$ & $\frac{3}{15}$ & $\frac{2}{15}$ & $\frac{1}{15}$ end{tabular} end{center} 从而 $E(\xi)=0\cdot\frac{5}{15}+1\cdot\frac{4}{15}+2\cdot\frac{3}{15}+3\cdot\frac{2}{15}+4\cdot\frac{1}{15}=\frac{4}{3}$.

18. 已知函数 $f(x)=\frac{x-1}{x+a}+\ln(x+1)$，其中实数 $a\neq 1$.

1. (1) 若 $a=2$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；
2. (2) 若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值，试讨论 $f(x)$ 的单调性.
3. (1) 当 $a=2$ 时，$f(0)=-\frac{1}{2}$，且 $f'(x)=\frac{3}{(x+2)^2}+\frac{1}{x+1}$，所以 $f'(0)=\frac{7}{4}$. 因此曲线在 $(0,f(0))=\left(0,-\frac{1}{2}\right)$ 处的切线方程为 $y+\frac{1}{2}=\frac{7}{4}x$，即 $y=\frac{7}{4}x-\frac{1}{2}$.
4. (2) 因为函数在 $x=1$ 处取得极值，且 $x=1$ 必须属于定义域，所以 $a\neq -1$. 又 $f'(1)=\frac{1}{a+1}+\frac{1}{2}=0$，解得 $a=-3$. 此时定义域为 $(-1,3)\cup(3,+\infty)$，并且

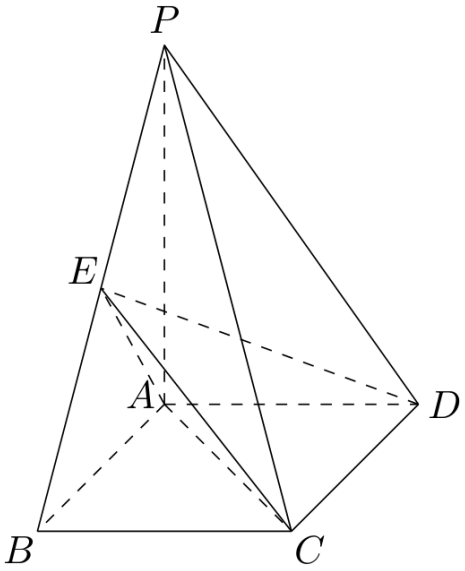
$$f'(x)=\frac{-2}{(x-3)^2}+\frac{1}{x+1}=\frac{(x-1)(x-7)}{(x-3)^2(x+1)}$$

由于定义域内分母为正，故 $f'(x)>0$ 在 $(-1,1)$ 和 $(7,+\infty)$ 上成立，$f'(x)<0$ 在 $(1,3)$ 和 $(3,7)$ 上成立. 因此 $f(x)$ 在 $(-1,1)$、$(7,+\infty)$ 上单调递增，在 $(1,3)$、$(3,7)$ 上单调递减.

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$PA=AB=\sqrt{6}$，点 E 是棱 PB 的中点.

1. (1) 求直线 AD 与平面 PBC 的距离；

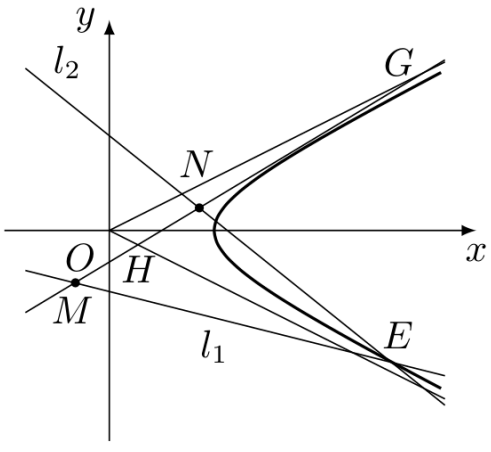
2. (2) 若 $AD=\sqrt{3}$，求二面角 $A-EC-D$ 的平面角的余弦值.



1. (1) 建立如图所示的直角坐标系，设 $s=\sqrt{6}$，$AD=d$，取 $A(0,0,0)$，$B(s,0,0)$，$D(0,d,0)$，$C(s,d,0)$，$P(0,0,s)$. 由 E 为 PB 的中点，得 $E\left(\frac{s}{2},0,\frac{s}{2}\right)$. 平面 PBC 的方程为 $x+z=s$，直线 AD 的方向为 y 轴方向，且与平面 PBC 平行. 因此直线 AD 到平面 PBC 的距离为 $\frac{s}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}}=\sqrt{3}$.
2. (2) 当 $d=\sqrt{3}$ 时，取平面 AEC 的两个方向向量 $\overrightarrow{AC}=(s,d,0)$、$\overrightarrow{AE}=\left(\frac{s}{2},0,\frac{s}{2}\right)$，取平面 DEC 的两个方向向量 $\overrightarrow{DC}=(s,0,0)$、$\overrightarrow{DE}=\left(\frac{s}{2},-d,\frac{s}{2}\right)$. 相应法向量可取 $\boldsymbol{n}_1=\left(ds,-s^2,-ds\right)$、$\boldsymbol{n}_2=\left(0,-s^2,-2ds\right)$. 代入 $s=\sqrt{6}$、$d=\sqrt{3}$，得 $\boldsymbol{n}_1=\left(3\sqrt{2},-6,-3\sqrt{2}\right)$、$\boldsymbol{n}_2=\left(0,-6,-6\sqrt{2}\right)$. 所以二面角的平面角 α 满足 $\cos\alpha=\frac{|\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{72}{\sqrt{72}\sqrt{108}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

20. 已知以原点 O 为中心，$F\left(\sqrt{5},0\right)$ 为右焦点的双曲线 C 的离心率 $e=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

1. (1) 求双曲线 C 的标准方程及其渐近线方程；
2. (2) 如图，已知过点 $M(x_1,y_1)$ 的直线 $l_1:x_1x+4y_1y=4$ 与过点 $N(x_2,y_2)$（其中 $x_2\neq x_1$）的直线 $l_2:x_2x+4y_2y=4$ 的交点 E 在双曲线 C 上，直线 MN 与两条渐近线分别交于 G，H 两点，求 $\triangle OGH$ 的面积.



1. (1) 设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>0$，$b>0$，焦半距为 c. 由题意，$c=\sqrt{5}$，$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{2}$，所以 $a=2$. 又 $b^2=c^2-a^2=5-4=1$，故双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$，渐近线方程为 $y=+-\frac{x}{2}$.
2. (2) 设 $E(x_E,y_E)$ 为两直线的交点. 因为 $E\in l_1\cap l_2$，所以 $x_1x_E+4y_1y_E=4$，$x_2x_E+4y_2y_E=4$. 这说明 $M(x_1,y_1)$、$N(x_2,y_2)$ 均在直线 $x_Ex+4y_Ey=4$ 上，故直线 MN 的方程为 $x_Ex+4y_Ey=4$. 分别联立渐近线 $y=\frac{x}{2}$ 和 $y=-\frac{x}{2}$，得

$G\left(\frac{4}{x_E+2y_E},\frac{2}{x_E+2y_E}\right)$, $H\left(\frac{4}{x_E-2y_E},-\frac{2}{x_E-2y_E}\right)$. 于是 $S_{\triangle OGH}=\frac{1}{2}|x_Gy_H-y_Gx_H|=\frac{8}{|x_E^2-4y_E^2|}$. 又因为 E 在双曲线上，满足 $\frac{x_E^2}{4}-y_E^2=1$，即 $x_E^2-4y_E^2=4$，所以 $S_{\triangle OGH}=2$.

21. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_{n+1}=ca_n+c^{n+1}(2n+1)$（$n\in \boldsymbol{N}^*$），其中实数 $c\neq 0$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若对一切 $k\in \boldsymbol{N}^*$ 有 $a_{2k}>a_{2k-1}$，求 c 的取值范围.
3. (1) 令 $b_n=\frac{a_n}{c^n}$. 由递推式得 $b_{n+1}=\frac{a_{n+1}}{c^{n+1}}=\frac{a_n}{c^n}+2n+1=b_n+2n+1$，且 $b_1=\frac{1}{c}$. 因此 $b_n=\frac{1}{c}+\sum_{j=1}^{n-1}(2j+1)=\frac{1}{c}+n^2-1$，从而 $a_n=c^nb_n=c^{n-1}\left(c\left(n^2-1\right)+1\right)$.
4. (2) 由通项公式，

$$a_{2k}-a_{2k-1}=c^{2k-2}\left(\left(4k^2-1\right)c^2+\left(-4k^2+4k+1\right)c-1\right)$$

由于 $c^{2k-2}>0$，条件等价于 $D_{k(c)}>0$，其中 $D_{k(c)}=\left(4k^2-1\right)c^2+\left(-4k^2+4k+1\right)c-1$. 特别地，$D_1(c)=3c^2+c-1>0$，所以 $c<\frac{-1-\sqrt{13}}{6}$ 或 $c>\frac{-1+\sqrt{13}}{6}$. 另一方面，直接计算得 $D_{k(c)}=D_1(c)+4(k-1)c((k+1)c-k)$. 当 $c<\frac{-1-\sqrt{13}}{6}<0$ 时，后加项为正，故所有 $D_{k(c)}>0$. 当 $c\geq 1$ 时，$D_1(c)>0$，且后加项非负，故所有 $D_{k(c)}>0$. 若 $0<c<1$，则 $\frac{D_{k((c))}}{(4k^2)}\to c^2-c<0$，故充分大的 k 使 $D_{k(c)}<0$；若 $\frac{-1-\sqrt{13}}{6}\leq c\leq 0$，则 $D_1(c)\leq 0$，也不满足严格不等式. 综上，c 的取值范围为 $\left(-\infty,\frac{-1-\sqrt{13}}{6}\right)\cup[1,+\infty)$.